

Рекомендации на главной

Что умеет модель, насколько она лучше популярного и как её подключить



три места под товары

Андрей Рубинштейн, команда рекомендаций

Задача: рекомендовать каждому три товара

Главная страница магазина

1

товар для этого
человека

2

товар для этого
человека

3

товар для этого
человека

Каждый посетитель видит свою тройку. Кто пришёл впервые, видит самые покупаемые товары

1

Бизнес-метрика

Оборот от допродаж. Цель клиента +20%. Честно измерить её можно только A/B-тестом на живом трафике

2

Техническая метрика

Precision@3: какая доля из трёх показанных товаров куплена за неделю после показа. По ней выбираем модель

3

Как проверяем

Модель учится на прошлом и угадывает следующую неделю. Итоговая проверка на неделе 11-18 сентября, которую модель не видела

Данные: три таблицы от клиента

events.csv

2.76 млн строк

timestamp число, время в мс

visitorid число, id посетителя

event текст: просмотр, корзина или покупка

itemid число, id товара

transactionid число, номер чека, только у покупок

item_properties

20.3 млн строк

timestamp число, дата снимка (воскресенья)

itemid число, id товара

property текст, название свойства

value текст, значение свойства

Понятны только категория и наличие, остальное зашифровано. Свойство 790 похоже на цену

category_tree

1 669 строк

categoryid число, id категории

parentid число, родительская категория

25 корневых разделов, до 5 уровней вложенности

4.5 месяца

3 мая - 18 сентября 2015

1.4 млн

посетителей

235 тыс.

товаров в журнале

22 тыс.

покупок

Покупателей мало, почти все новые

0.83%

посетителей что-то
покупают, в корзину
кладут 2.7%

71%

посетителей сделали
одно действие и ушли

1 из 5

покупателей недели
заходил к нам за прошлые
8 недель

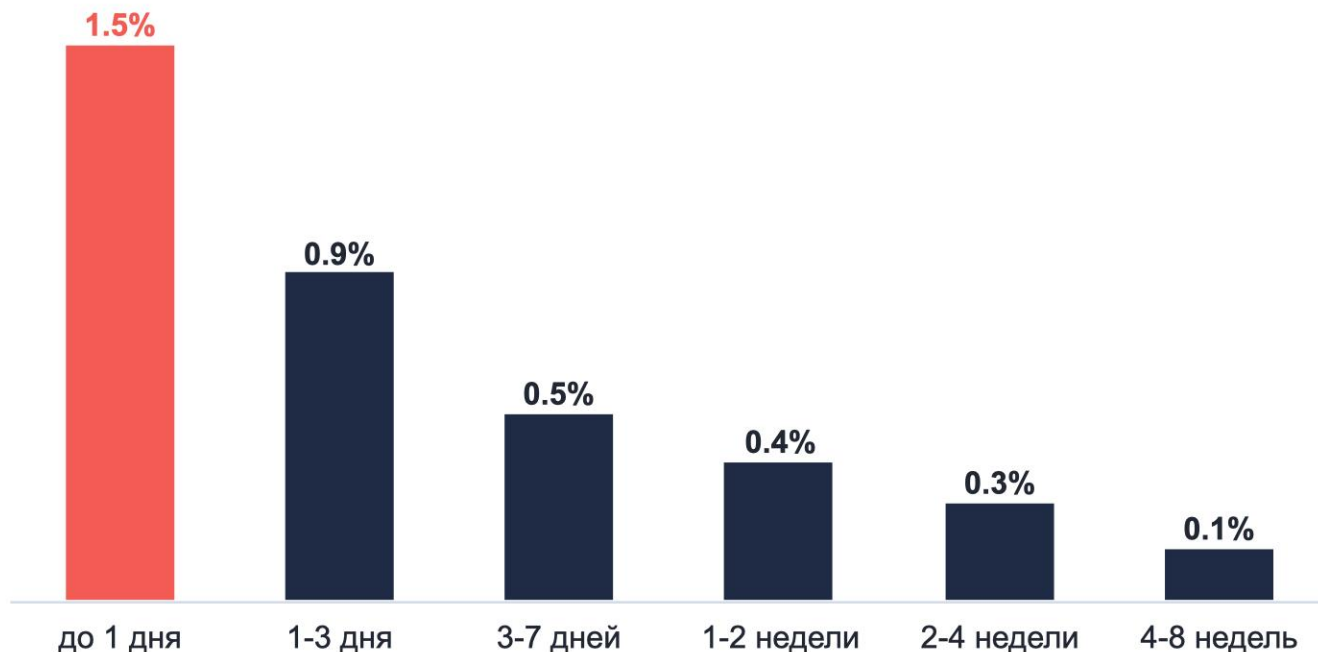
0.61%

покупок закрывал
бейзлайн: один топ-3 для
всех

Отсюда устройство решения: персональная подборка для тех, у кого есть история, и самые покупаемые товары для всех остальных

Берут то, что недавно смотрели

Сколько дней прошло с последнего просмотра товара и какая доля таких товаров окажется в корзине или покупке за неделю



В среднем по всем товарам из истории 0.4%

в 10 раз

чаще берут товар, который
смотрели вчера, чем месяц назад

в 8 раз

чаще кладут в корзину или
покупают то, что человек уже
откладывал

Какие факторы видит модель: 37 штук

9

Человек и товар

- сколько раз смотрел и клал в корзину
- как давно видел товар
- был ли товар в последнем визите
- интерес человека к категории товара

10

Человек

- сколько смотрит и покупает
- сколько было визитов и дней
- как давно заходил
- как часто кладёт в корзину

18

Товар и категория

- популярность за 8 недель и за последнюю неделю
- конверсия в корзину и в покупку
- цена, наличие, категория
- место товара в своей категории

Все факторы считаются только по прошлому: на дату рекомендации модель не знает ничего из будущего

Генератор факторов Серёги тоже проверили: время суток и топ-20 свойств товаров. Прироста не дали, в итоговую модель не вошли

Как модель выбирает три товара



Нет истории или меньше трёх своих товаров? Свободные места занимают самые покупаемые товары за 8 недель

CatBoost - это сотни небольших деревьев решений, каждое следующее исправляет ошибки предыдущих. Учится на прошлых неделях: для каждого товара из истории человека известно, положил ли он его потом в корзину или купил

Что влияет на решение модели



Вклад фактора в предсказания модели, %

1

Наличие

товар, которого нет на складе, модель наверх не ставит

2

Свежесть

чем свежее человек смотрел товар, тем выше он в подборке

3

Корзина

товар, который человек уже откладывал, поднимается наверх

Итог на тестовой неделе

4.6%

Precision@3 модели

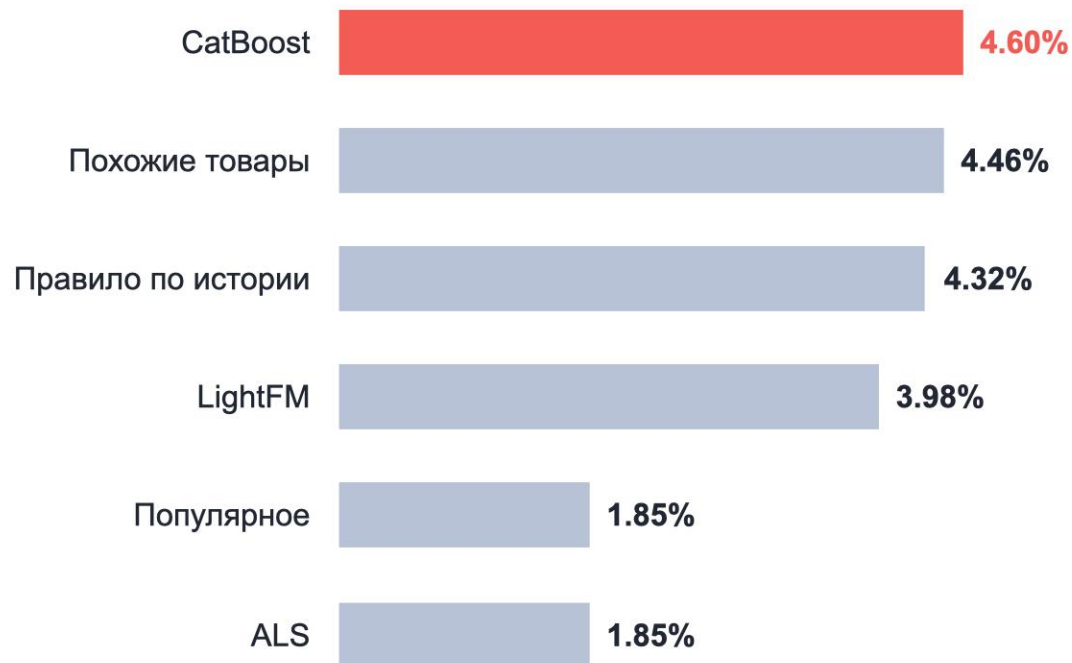
×2.5

к популярному (1.85%)

7.9%

покупок недели попали в подборки, у бейзлайна было 0.61%

Precision@3 разных моделей на тестовой неделе 11-18 сентября



Потолок для этих данных около 5.4%: остальные покупки - товары, которых человек раньше не видел

Что готово и что дальше

Готово

- ✓ Исследование данных
- ✓ Факторы для модели
- ✓ Эксперименты: 6 подходов
- ✓ Сервис рекомендаций (MVP)
- ✓ Docker-образ и документация

Дальше

A/B-тест на части трафика

измерить прирост оборота, ради которого всё затевалось

Пересчёт внутри визита

обновлять тройку после первых просмотров, так ловим покупки того же визита

Похожие товары

добавить в кандидаты товары, похожие на просмотренные

Сервис отвечает за 17 мс, держит около 400 запросов в секунду и не падает на некорректных запросах